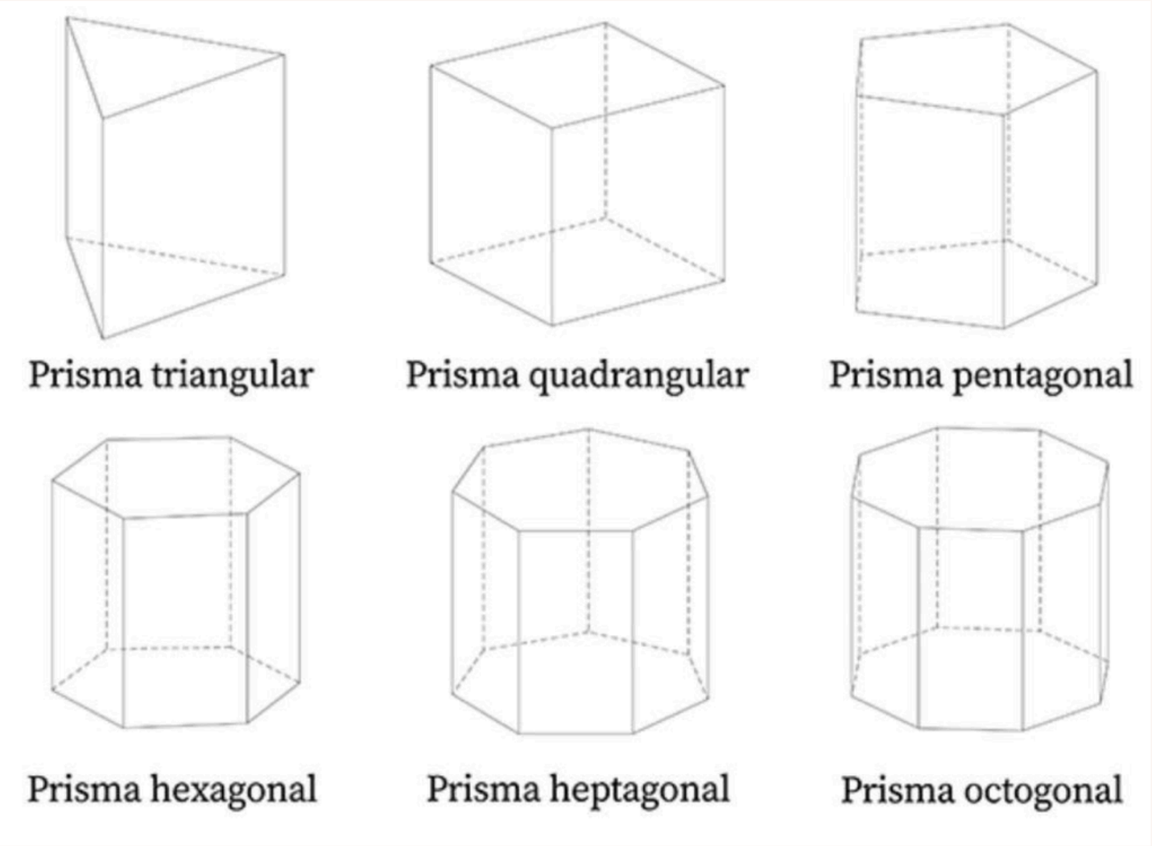
GEOMETRIA ESPACIAL

Profª Larissa Shiroma

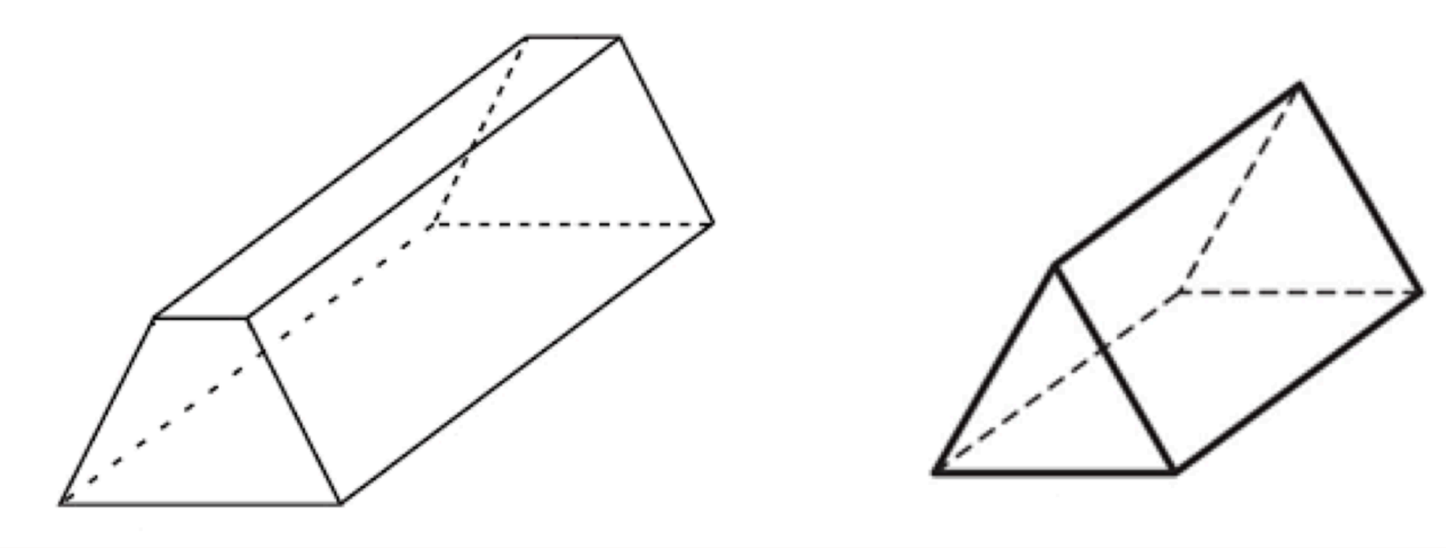
PRISMAS

- Sólido Tridimensional
- Bases paralelas e iguais
- As bases podem ser vários tipos de figuras geométricas planas (retângulos, hexágono, triângulos etc)



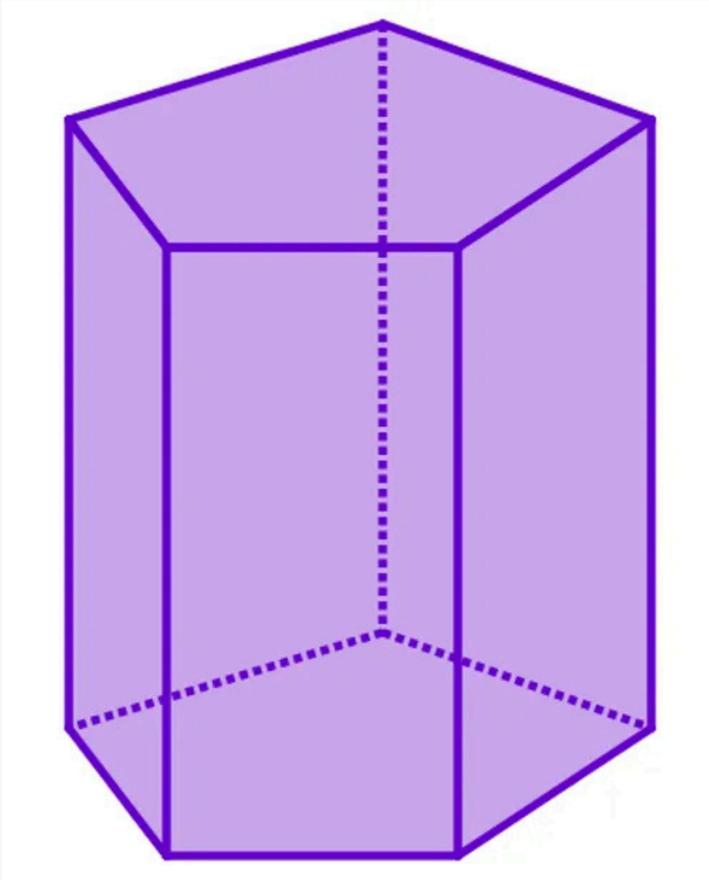
PRISMAS

- As vezes o exercício traz o prisma deitado.



ÁREAS E VOLUME

- Área da Base: Cálculo da área da figura plana que representa a base.
- Área Lateral: Cálculo das áreas das figuras planas que representam os lados.
- Área TotaL: 2.Área da Base + Área Lateral
- Volume: Área da Base X Altura = Ab x h



EXERCÍCIO(SALA)

Calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um prisma reto que apresenta 20 cm de altura, cuja base é um triângulo retângulo com catetos que medem 8 cm e 15 cm.

EXERCÍCIO(EXTRA)

1) UM PRISMA DE BASE QUADRANGULAR POSSUI VOLUME IGUAL A 192 CM^3. DETERMINE SUA ALTURA SABENDO QUE ELA CORRESPONDE AO TRIPLO DA MEDIDA DA ARESTA DA BASE.
12 CM

2) UMA CAIXA DE PAPELÃO SERÁ FABRICADA POR UMA INDÚSTRIA COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 40 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 15 CM DE ALTURA. ESSA CAIXA IRÁ ARMAZENAR DOCES NA FORMA DE UM PRISMA RETANGULAR COM AS DIMENSÕES MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO, 4 CM DE LARGURA E 3 CM DE ALTURA. QUAL O NÚMERO DE DOCES NECESSÁRIOS PARA O PREENCHIMENTO TOTAL DA CAIXA FABRICADA? 125 DOCES

3) AS MEDIDAS DAS ARESTAS DE UM PARALELEPÍPEDO RETÂNGULO SÃO PROPORCIONAIS A 2, 3 E 4. SE SUA DIAGONAL MEDE $2\sqrt{29}$ CM, SEU VOLUME, EM CENTÍMETROS CÚBICOS, É:

A) 24
B) $24\sqrt{29}$
C) 116
D) 164
E) 192

OBRIGADA!